

LE MARREC Kelig
INFORMATIQUE
POLYTECH GRENOBLE



**Intelligence Artificielle et Systèmes d'Information
Géographique (SIG) appliqués à la simulation de
mobilité et la modélisation des émissions de CO2.**

*Du 13/04/2026 au 27/07/2026
Semaine 13 sur 16*



Prof. Nguyen Gia Trong
Hanoi University of Mining and Geology - HUMG, Vietnam

Présentation du laboratoire et de l'équipe d'accueil

Hanoi University of Mining and Geology (HUMG) est l'un des établissements d'enseignement supérieur technique les plus prestigieux du Vietnam.

- Spécialisation : Elle est leader dans les domaines des sciences de la Terre, de l'exploitation minière, de la géologie, du pétrole et de la géodésie-cartographie.
- Réputation : Elle collabore avec de nombreuses organisations internationales pour la recherche scientifique et le transfert de technologie.

Le Dr. Nguyen Gia Trong est une figure académique clé au sein de cette université.

- Poste : Enseignant-chercheur au Département de Géodésie Supérieure, rattaché à la Faculté de Géodésie, Cartographie et Gestion Foncière.
- Expertise : Il est spécialisé dans le traitement des données géodésiques et l'application des technologies de positionnement par satellite (GNSS/GPS).
- Recherche : Ses travaux portent initialement sur l'utilisation de la géodésie pour surveiller les ressources naturelles, l'environnement et prévenir les catastrophes naturelles (telles que les glissements de terrain ou l'érosion).
- Axes de recherche récents : Ses travaux actuels se concentrent sur l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des Systèmes d'Information Géographique (SIG) pour l'analyse des données géospatiales. Ces méthodes sont appliquées à divers domaines, notamment l'évaluation des risques naturels, le développement des villes intelligentes, la gestion environnementale et d'autres applications interdisciplinaires.

Contexte du stage, objectifs et description de l'existant

Ce stage s'inscrit dans un projet visant à croiser l'Intelligence Artificielle et les Systèmes d'Information Géographique (SIG) pour l'analyse de données géospatiales. Face aux contraintes temporelles et budgétaires rendant la collecte de données réelles sur le terrain complexe, le projet s'appuie sur l'exploitation de jeux de données ouverts (Open Data) sur les émissions de CO2.

Objectifs : Le périmètre applicatif est centré sur la simulation de mobilité urbaine et la modélisation précise des émissions de CO2. L'objectif est de développer une solution par programmation pure (Python), en combinant des algorithmes de Machine Learning, de la vision par ordinateur et des bibliothèques d'analyse spatiale.

Description de l'existant à mon arrivée : À mon arrivée, l'équipe disposait d'un plan de travail prévisionnel sur 12 semaines mais d'aucune base de code préétablie pour cette simulation spécifique. Après avoir contourné quelques problèmes de communication initiaux, nous avons pu encadrer techniquement le sujet. Il a fallu concevoir l'architecture logicielle, choisir les modèles d'IA et sélectionner les bibliothèques SIG depuis zéro.

Rapport d'avancement détaillé (semaines 11 à 13)

Dans la continuité du Diagramme de Gantt établi en début de stage, les semaines 11 à 13 ont été consacrées à la spatialisation complète du modèle de simulation. Le travail de ces trois semaines représente le passage du modèle 0D (calcul sur un segment unique) à un modèle 2D pleinement opérationnel, capable d'appliquer l'équation d'accumulation dynamique sur l'ensemble du réseau routier d'un quartier, et de restituer les résultats sous forme de carte interactive.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Tableau1																		
	Tâche / Phase	Durée	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	Statut (Au début de S8)
2	Définition du cadre	2 sem.	X	X															Terminé
3	Setup GitHub et Environnement de dev	2 sem.		X	X														Terminé
4	Modèle prédictif CO2 (co2_predictor.py)	3 sem.			X	X	X												Terminé
5	Détection de véhicules (vision_test.py)	3 sem.				X	X	X											Terminé
6	Pipeline Jumeau Numérique Initial	3 sem.					X	X	X										Terminé
7	Routage et Graphes Routiers	2 sem.						X	X	X									En cours (En pause)
8	Dispersion canyon urbain & Vent	3 sem.							X	X	X								En cours (Démarré en S7)
9	Puits de carbone et Absorption végétale	3 sem.								X	X	X							En cours (Démarré en S8)
10	Modélisation Ilot de Chaleur Urbain (UHI)	3 sem.											X	X	X				
11	Validation globale et Simulations réelles	2 sem.														X	X		Planifié
12	Rédaction du rapport	2 sem.																X	Planifié

Contexte Scientifique et progression du Modèle

Le modèle développé lors des semaines précédentes (Box Model 0D) avait validé l'hypothèse principale : la concentration de polluants à 22h00 dépasse celle de 14h00 non pas en raison du trafic, mais exclusivement en raison de l'effondrement de la couche limite atmosphérique (PBLH) qui emprisonne les émissions résiduelles. Cette démonstration restait cependant limitée à un segment de rue unique avec des paramètres fixes.

La question de recherche des semaines 11-13 était donc : comment généraliser ce résultat à l'ensemble d'un quartier urbain, en tenant compte de la diversité géométrique réelle des rues (largeur, hauteur des bâtiments, type de voirie) ?

Résultats scientifique obtenus

La spatialisation du modèle sur 501 segments de rue uniques (rayon de 1,5 km autour du campus HUMG) a permis d'obtenir les résultats suivants :

- 08h00 (PBLH = 313 m) : concentration moyenne de 29,95 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Le trafic intense combiné à une couche limite encore basse génère les concentrations les plus élevées.

- 14h00 (PBLH = 1 037 m) : concentration moyenne de 14,87 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. La PBLH haute permet une dispersion maximale malgré un trafic encore significatif.

- 22h00 (PBLH = 170 m) : concentration moyenne de 19,16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Le trafic a chuté de 65% par rapport à 8h00, mais la concentration remonte sous l'effet de l'accumulation nocturne et de la PBLH la plus basse de la journée.

Ce pattern confirme et répond à l'hypothèse de départ : la pollution nocturne n'est pas pilotée par le trafic, mais par l'interaction entre la dynamique atmosphérique et la mémoire temporelle des émissions accumulées.

Détails Techniques, Outils et Architecture

Module de Simulation Spatiale Multi-Scénarios (simulation_spatiale_humg.py)

- Description technique : Extension majeure du moteur 0D. Le script charge le graphe routier OSMnx et les empreintes bâties depuis les fichiers GeoPackage (.gpkg), puis applique le modèle dynamique à chaque segment en trois passes successives (08h → 14h → 22h), en propageant la mémoire de concentration entre les scénarios.
- Estimation des paramètres géométriques : En l'absence de données de largeur directe dans OpenStreetMap pour Hanoï, la largeur de chaque rue est estimée par son type OSM. La hauteur des bâtiments est calculée à partir de l'attribut building:levels ($\times 3$ m par étage), avec une valeur par défaut de 12 m (3-4 étages, typique du quartier). Un buffer

géospatial de 25 m autour de chaque segment permet d'identifier les bâtiments adjacents via une requête d'intersection.

- Trafic différencié par type de voirie : La flotte de véhicules (motos, voitures, bus, poids lourds) est estimée par catégorie de rue (tertiary, residential, service...) et modulée par un facteur horaire (1.0 à 8h, 0.6 à 14h, 0.35 à 22h), rendant la simulation plus représentative de la réalité.
- Résultats : Production de trois fichiers GeoPackage (humg_edges_8h.gpkg, humg_edges_14h.gpkg, humg_edges_22h.gpkg) et d'un CSV consolidé (resultats_spatiaux_humg_3scenarios.csv) contenant pour chaque rue et chaque scénario : ratio H/W, hauteur de mélange effective, vent effectif, concentration CO2 estimée et ΔT UHI.

Module de Cartographie Interactive (carte_humg.py)

La conception de la page web (interface HTML) a été assistée par une intelligence artificielle générative, via le prompt suivant : "Explique-moi comment faire pour créer une page HTML pour intégrer une carte interactive, ainsi que des boutons permettant de basculer entre trois scénarios temporels (08h, 14h, 22h). Pour contexte, mon script Python génère déjà les cartes sous forme de fichiers d'export géospatiaux, j'ai simplement besoin d'une interface web pour les lier et les afficher." J'ai ensuite utilisé le code qu'elle m'a fourni en l'adaptant à mes attentes, surtout aux spécificités de nos données, il a été intégré manuellement dans l'architecture de la simulation.

- Description technique : Script de génération d'une carte HTML autonome et interactive, utilisant la bibliothèque Folium. La carte superpose les trois couches de résultats (une par scénario horaire) sur un fond CartoDB Positron.
- Sélecteur de scénario dynamique : Un contrôle JavaScript personnalisé a été injecté dans la page HTML pour permettre à l'utilisateur de basculer entre les trois scénarios via des boutons (08h00 / 14h00 / 22h00). La logique de sélection de couche utilise l'API Leaflet native pour masquer/afficher les FeatureGroups correspondants.

- Échelle de couleur cohérente : Une colormap linéaire globale (vert → jaune → rouge) est calculée sur l'ensemble des trois scénarios pour garantir la comparabilité visuelle entre les heures. Chaque segment est coloré selon sa concentration, et un popup au clic affiche le détail (nom de la rue, type, ratio H/W, concentration, ΔT).
- Résultat : Fichier `carte_pollution_humg_3scenarios.html`, livrable autonome sans dépendance serveur, ouvrable directement dans n'importe quel navigateur.

Prochaines Étapes (semaines 14 à 16)

Le pipeline de simulation spatiale étant opérationnel, les dernières semaines du stage seront consacrées à l'analyse critique et à la rédaction :

- **Discussion des résultats et limites structurelles** : La pertinence du modèle a été validée qualitativement par mon tuteur, les résultats reflétant fidèlement la dynamique d'intensification de l'effet d'îlot de chaleur urbain (UHI) à Hanoï. L'analyse critique dans le rapport portera sur la corrélation modélisée entre les émissions de CO₂ et la température. L'absence de données d'investigation réelles (capteurs physiques) sur le terrain, anticipée dès le début du projet, sera documentée de manière transparente comme une limite au contexte d'étude.

- **Rédaction du rapport final** : Structuration de l'ensemble du travail selon les standards d'un article de recherche (Introduction, État de l'art, Méthodologie, Résultats et Discussion). Le rapport s'appuiera sur la littérature étudiée (Peng *et al.* 2023, Deng *et al.* 2023, Oke 1988, Nowak *et al.* 2013, EEA 2023) pour démontrer comment la conception de ce Jumeau Numérique permet de pallier efficacement le manque de données *in situ* dans les métropoles d'Asie du Sud-Est.